

Econometría II Tarea Examen I

Benjamín Oliva ¹

Jésica Tapia ²

Omar Alfaro ³

Marzo 2026

¹benjov@ciencias.unam.mx y <https://github.com/benjov>

²jesticatapia@gmail.com y <https://github.com/>

³omarxalpha@gmail.com y <https://github.com/omarxalpha>

Instrucciones generales

- La entrega podrá ser en equipos de hasta 3 personas.
- Siempre es posible atender dudas por correo o agendar sesiones de dudas por Zoom.
- Fecha de entrega es el 21 de marzo de 2026.

Índice general

1. Problemas Teóricos	1
1.1. Instrucciones	1
1.2. Bases del análisis de regresión (40 %)	1
1.3. Tópicos intermedios del análisis de regresión (20 %)	5
2. Prácticas de Python - Jupyter Notebook (40 %)	9
2.1. Regresión Lineal MCO	9
2.2. Regresión por el método de Variables Instrumentales	9

1

Problemas Teóricos

1.1. Instrucciones

Resuelva y justifique cada inciso. Cuando sea necesario, interprete económicamente los resultados.

1.2. Bases del análisis de regresión (40 %)

1. Efectos marginales en una media condicional no lineal

Sean y , x_1 y x_2 variables aleatorias, y suponga que la esperanza condicional está dada por:

$$\mathbb{E}[y \mid x_1, x_2] = \alpha_1 + \alpha_2 x_1 + \alpha_3 x_2 + \alpha_4 x_1 x_2 + \alpha_5 x_2^2$$

Se pide:

1. Determinar el efecto marginal de x_1 .
2. Determinar el efecto marginal de x_2 .
3. Explicar cómo cambia el efecto marginal de x_1 cuando aumenta x_2 .

2. Efectos marginales en un modelo exponencial

Sean y , x_1 , x_2 y $D \in \{0, 1\}$ variables aleatorias. Suponga que:

$$\mathbb{E}[y \mid x_1, x_2, D] = \exp(\beta_1 + \beta_2 x_1 + \beta_3 \ln x_2 + \gamma D)$$

Se pide:

1. Determinar el efecto marginal de x_2 .
2. Determinar el efecto de pasar de $D = 0$ a $D = 1$.
3. Interpretar el efecto de D en términos porcentuales.

3. Verdadero o falso

Indique si las siguientes afirmaciones son **verdaderas o falsas**, justificando brevemente.

1. En un modelo estimado por MCO con intercepto, siempre se cumple que:

$$\sum_{i=1}^n \hat{e}_i = 0$$

y esta propiedad forma parte de las condiciones algebraicas que permiten interpretar adecuadamente la descomposición de la variación total.

2. Si en una regresión con intercepto se obtiene $R^2 = 0.72$, entonces puede decirse que el 72 % de la variación muestral de y alrededor de su media es explicada por las variables incluidas en el modelo.
3. Suponga el modelo:

$$\text{ingreso}_i = \beta_1 + \beta_2 \text{exper}_i + \beta_3 \text{exper}_i^2 + u_i$$

Si $\hat{\beta}_2 > 0$ y $\hat{\beta}_3 < 0$, ambos estadísticamente significativos, entonces existe evidencia de rendimientos marginales decrecientes de la experiencia sobre el ingreso.

4. Considere la estimación:

$$\hat{y}_i = 7.80 - 1.25D_i$$

donde $D_i = 1$ si la persona trabaja en turno nocturno y 0 si trabaja en turno diurno. Entonces, el salario esperado del turno nocturno es 7.80 y el del turno diurno es 6.55.

4. Interpretación y prueba de hipótesis en una regresión de salarios

Se estima el siguiente modelo para el logaritmo natural del salario mensual:

$$\begin{aligned}\ln(\text{salario}_i) = & \beta_1 + \beta_2 \text{Masculino}_i + \beta_3 \text{Primaria}_i + \beta_4 \text{Secundaria}_i \\ & + \beta_5 \text{Preparatoria}_i + \beta_6 \text{Universidad}_i + \beta_7 \ln(\text{Experiencia}_i) \\ & + \beta_8 (\text{Primaria}_i \times \text{Masculino}_i) \\ & + \beta_9 (\text{Secundaria}_i \times \text{Masculino}_i) \\ & + \beta_{10} (\text{Preparatoria}_i \times \text{Masculino}_i) \\ & + \beta_{11} (\text{Universidad}_i \times \text{Masculino}_i) \\ & + \beta_{12} (\ln \text{Experiencia}_i \times \text{Masculino}_i) + u_i\end{aligned}$$

La categoría base es: **mujer sin escolaridad**.

Cuadro 1.1: Resultados de la regresión

Variable	Coefficiente	Error estándar	Estadística t
Constante	4.120	0.080	51.500
Masculino	0.120	0.020	6.000
Primaria	0.180	0.040	4.500
Secundaria	0.360	0.055	6.545
Preparatoria	0.520	0.070	7.429
Universidad	0.780	0.090	8.667
$\ln(\text{Experiencia})$	0.240	0.030	8.000
Primaria $\times$ Masculino	-0.030	0.050	-0.600
Secundaria $\times$ Masculino	-0.080	0.060	-1.333
Preparatoria $\times$ Masculino	-0.140	0.075	-1.867
Universidad $\times$ Masculino	-0.200	0.095	-2.105
$\ln(\text{Experiencia}) \times \text{Masculino}$	0.060	0.020	3.000
$R^2 = 0.58$	$F = 102.4$	$n = 1200$	

Se pide:

1. Escriba la hipótesis nula y alternativa asociada a la significancia individual de un coeficiente.

2. Identifique qué variables son estadísticamente significativas al 5 %.
3. Pruebe si el coeficiente de $\ln(Experiencia)$ es estadísticamente igual a 1.
4. Determine e interprete el efecto marginal de la variable Universidad.

5. Estimación matricial de una regresión lineal

Una empresa de logística desea explicar el tiempo de entrega y_i (en minutos) a partir de:

- x_{i2} : número de paquetes entregados,
- x_{i3} : distancia recorrida en cientos de metros.

Se propone el modelo:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + u_i$$

Con una muestra de $n = 20$ observaciones, se dispone de:

$$X'X = \begin{bmatrix} 20 & 240 & 1180 \\ 240 & 3350 & 15620 \\ 1180 & 15620 & 74800 \end{bmatrix}$$

$$X'y = \begin{bmatrix} 313.24 \\ 4043.66 \\ 19377.40 \end{bmatrix}$$

Además:

$$y'y = 5096.9262$$

Se pide:

1. Estimar $\hat{\beta}$.
2. Calcular $\hat{\sigma}^2$.
3. Probar $H_0 : \beta_2 = 0$ contra $H_1 : \beta_2 \neq 0$, con $\alpha = 0.05$.
4. Probar $H_0 : \beta_3 = 0$ contra $H_1 : \beta_3 \neq 0$, con $\alpha = 0.05$.
5. Redactar una conclusión general sobre ambas pruebas.
6. Calcular R^2 .

1.3. Tópicos intermedios del análisis de regresión (20 %)

En esta sección se analiza un caso clásico del método de **Variables Instrumentales (IV)** a partir de un modelo de equilibrio de mercado. La discusión se basa en la idea original de *Working (1927), What do statistical demand curves show?*

Considere el siguiente sistema estructural de demanda y oferta:

$$q_i^d = \alpha_0 + \alpha_1 p_i + u_i \quad (1.1)$$

$$q_i^s = \beta_0 + \beta_1 p_i + v_i \quad (1.2)$$

donde:

- q_i^d es la cantidad demandada del bien,
- q_i^s es la cantidad ofrecida,
- p_i es el precio del bien,
- u_i y v_i representan factores no observables que desplazan la demanda y la oferta, respectivamente.

Suponga además que:

$$\mathbb{E}[u_i] = 0, \quad \mathbb{E}[v_i] = 0, \quad Cov(u_i, v_i) = 0$$

y que en equilibrio de mercado se cumple:

$$q_i^d = q_i^s = q_i$$

Por lo tanto, el sistema en equilibrio puede escribirse como:

$$q_i = \alpha_0 + \alpha_1 p_i + u_i \quad (1.3)$$

$$q_i = \beta_0 + \beta_1 p_i + v_i \quad (1.4)$$

Se pide:

1. A partir de las ecuaciones (1.3) y (1.4), obtenga las expresiones reducidas para p_i y q_i . Muestre que:

$$p_i = \frac{\beta_0 - \alpha_0}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{v_i - u_i}{\alpha_1 - \beta_1} \quad (1.5)$$

$$q_i = \frac{\alpha_1 \beta_0 - \alpha_0 \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\alpha_1 v_i - \beta_1 u_i}{\alpha_1 - \beta_1} \quad (1.6)$$

2. Utilizando la ecuación (1.5), demuestre que:

$$Cov(p_i, u_i) = -\frac{Var(u_i)}{\alpha_1 - \beta_1} \quad (1.7)$$

$$Cov(p_i, v_i) = \frac{Var(v_i)}{\alpha_1 - \beta_1} \quad (1.8)$$

3. Explique brevemente por qué el precio p_i es endógeno en la ecuación de demanda y en la ecuación de oferta.
4. Ahora suponga que el término de perturbación de la oferta puede descomponerse como:

$$v_i = \beta_2 x_i + \zeta_i$$

donde x_i es un factor observable que desplaza la oferta y ζ_i es un componente no observable tal que:

$$Cov(x_i, \zeta_i) = 0$$

Con ello, la ecuación de oferta puede escribirse como:

$$q_i = \beta_0 + \beta_1 p_i + \beta_2 x_i + \zeta_i \quad (1.9)$$

Usando (1.3) y (1.9), obtenga el sistema en forma reducida y muestre que:

$$p_i = \frac{\beta_0 - \alpha_0}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\beta_2}{\alpha_1 - \beta_1} x_i + \frac{\zeta_i - u_i}{\alpha_1 - \beta_1} \quad (1.10)$$

$$q_i = \frac{\alpha_1 \beta_0 - \alpha_0 \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\alpha_1 \beta_2}{\alpha_1 - \beta_1} x_i + \frac{\alpha_1 \zeta_i - \beta_1 u_i}{\alpha_1 - \beta_1} \quad (1.11)$$

5. Explique cuáles son las condiciones que debe satisfacer x_i para ser un instrumento válido de p_i en la ecuación de demanda.
6. Muestre por qué, si la instrumentación es correcta, debe cumplirse que:

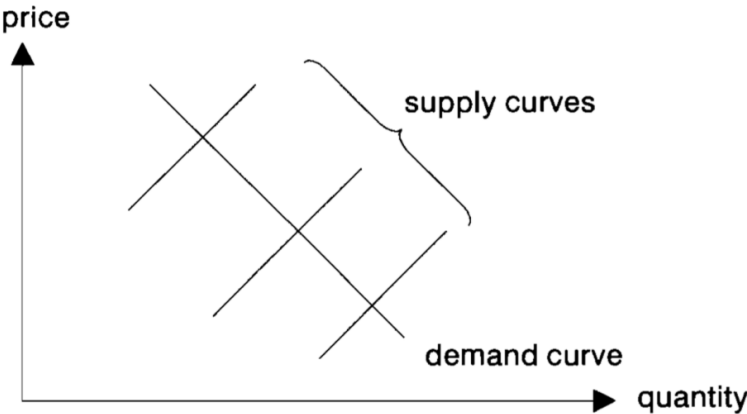
$$Cov(x_i, u_i) = 0$$

y explique la intuición económica de este resultado.

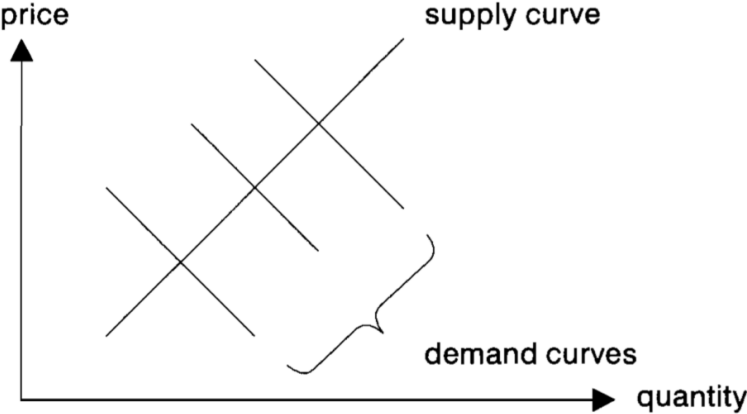
De esta forma, podemos decir que existe una posibilidad de que se elimine la endogeneidad, esto es, que se pueda instrumentar mediante el uso de variables asociadas a la demanda (x_i). Lo anterior, para efecto de separar del término de error la información que puede ser endógena al sistema. La Figura 1.1 ilustra esta discusión para cada uno de los casos: demanda y oferta.

Figura 1.1: Instrumentación de la información de la demanda y la oferta, respectivamente

(a) No shifts in demand



(b) No shifts in supply



2

Prácticas de Python - Jupyter Notebook (40 %)

2.1. Regresión Lineal MCO

Resolver la práctica de Python ubicado en la carpeta llamada Parte 1. La práctica está relacionada con la réplica que Christensen & Greene (1976) hicieron al trabajo de Nerlove (1963).

2.2. Regresión por el método de Variables Instrumentales

Resolver la práctica de Python ubicado en la carpeta llamada Parte 2. La práctica está relacionada con la implementación de una prueba de Hausman.